



සෞඛ්‍ය සත්කාරය

2025/26

ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
සිපී කළල මත ඇඳෙන සිතේහසේ සිතීම



අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

නම :

වැදගත්:

- ❖ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 16 කින් සමන්විතය.
- ❖ පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේදී පිළිතුරු ලිවීමටත් එම පිළිතුරු ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමටත් එක් එක් ප්‍රශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනයට ගන්න.
- ❖ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක භාවිතා කරන්න.
- ❖ පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය දෙකක කාලයක් ද, දෙවන පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය තුනක කාලයක් ද, අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 ක් ද හිමි වේ.
- ❖ පළමු පත්‍රයේ A කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 2 බැගින් ද, B කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද, දෙවන පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.



සෞඤ්ඤ සත්කාරය

2025/26

ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
සිපී කළල මත අදාළතා සිතීමේ සිතීම



I පත්‍රය

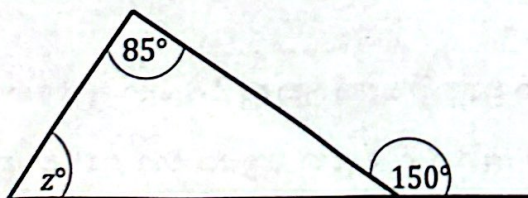
A කොටස

1. $\sqrt{29}$ හි අගය පළමු සන්නිකර්ශනයට සමාන වන සංඛ්‍යාව පහතින් තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.
- (i) 5.2 (ii) 5.3 (iii) 5.4 (iv) 5.5

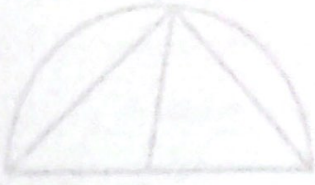
2. හේඛාන් රු.5000 ක මුදලක් 9% ක වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකයක් ගෙවන බැංකුවක තැන්පත් කර ඇත. ඔහුට රු.1350 ක පොලියක් ලැබෙන්නේ වසර කීයකට පසුද?

3. සාධක සොයන්න. $p^2 + 8p - 20$

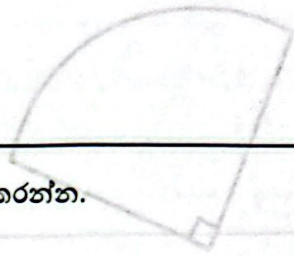
4. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව z හි අගය සොයන්න.



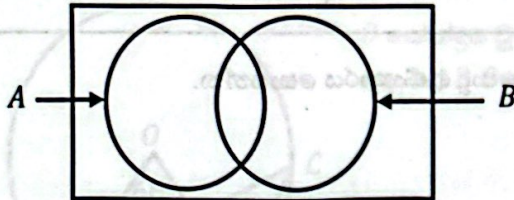
5. $\log_{10} 5 = 0.6990$ දර්ශක ආකාරයෙන් දක්වන්න.



6. $3x - 3 \geq -9$ අසමානතාවය සපුරාලන ස නිඛිල සියල්ල ලියා දක්වන්න.



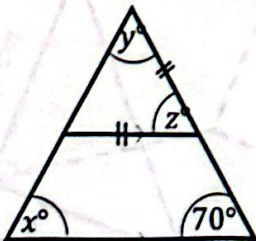
7. දී ඇති වෙන් රූප සටහනේ $A \cap B'$ නිරූපනය වන පෙදෙස අඳුරු කරන්න.



8. $\frac{1}{16x} + \frac{1}{3x}$ සුළු කරන්න.

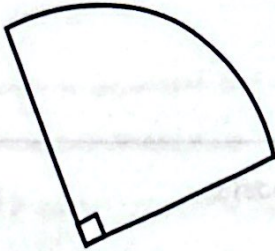
9. ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන රථයක් තත්පර 3ක් තුළ මීටර 81 ක දුරක් ගමන් කරයි. රථයේ වේගය තත්පරයට මීටර වලින් සොයන්න.

10. රූපයේ දැක්වෙන දත්ත ඇසුරෙන් y හි අගය සොයන්න.

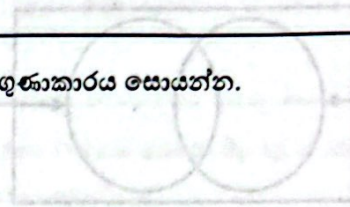


11. $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ සූත්‍රයේ f උක්ත කරන්න.

12. විශ්කම්භය 14cm වන වෘත්තයකින් කපා ගත් පහත කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සොයන්න.



13. x^2y හා x^5 යන විචිය ප්‍රකාශන දෙකෙහිම කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.



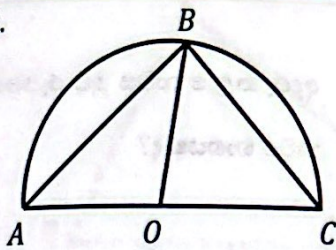
14. මන්විදු රු.1440 ක් වියදම් කර එළවළු, පළතුරු හා පලා වර්ග මිලදී ගන්නා ලදී. පළතුරු සඳහා ඔහු රු.960 ක් වියදම් කර ඇත. මෙම තොරතුරු වට ප්‍රස්තාරයකින් දැක්වුවහොත් එළවළු හා පලා වර්ග සඳහා වෙන් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණ 2 හි එකතුව කොපමණද?

15. $2y - 4x = 5$ මගින් දැක්වෙන සරල රේඛාව,

- (i) අනුක්‍රමණය සොයන්න.
- (ii) අන්ත:ඛණ්ඩය සොයන්න.



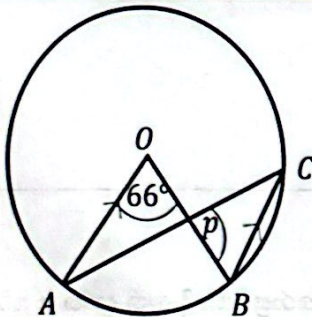
16.



කේන්ද්‍රය O වූ අර්ධ වෘත්තයේ $\angle ABO = 44^\circ$ නම්, $\angle BCO$ හි අගය සොයන්න.

17. සිසුන් 17 දෙනෙකු ලග තිබූ මුදල්වල මධ්‍යන්‍ය රු.34 කි. තවත් තිදෙනෙකු ලග තිබූ මුදල් වල මධ්‍යන්‍ය රු.94 කි. 20 දෙනාම ලග තිබූ මුදල් වල මධ්‍යන්‍ය මුදල කීයද?

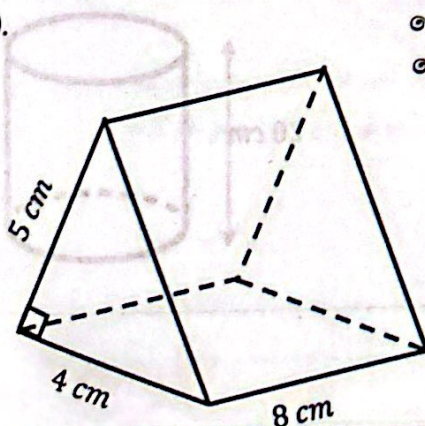
18.



O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ $\angle AOB = 66^\circ$ හා $OA \parallel BC$ වේ. රූපයේ දත්ත ඇසුරින් P හි අගය සොයන්න.

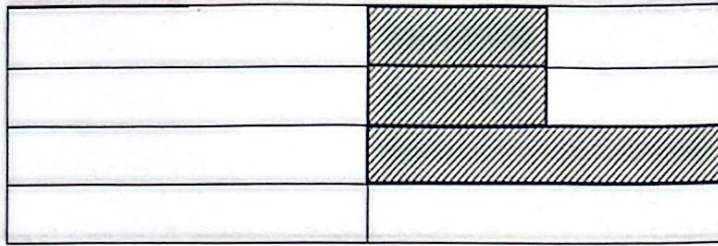
19. අංක 1 සිට 6 තෙක් ඇති සර්වසම දාස්‍ය කැටයක් පෙරලීමේදී අගය 3ට වැඩි අගයක් නොලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

20.

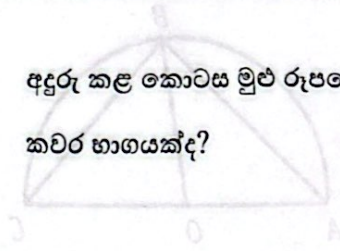


මෙම ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මයේ පරිමාව දී ඇති දත්ත භාවිතයෙන් සොයන්න.

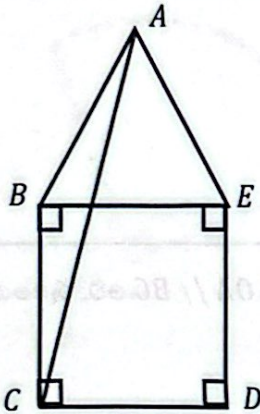
21.



අඳුරු කළ කොටස මුළු රූපයෙන්
කවර භාගයක්ද?

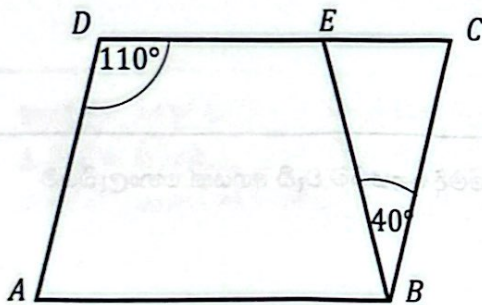


22.



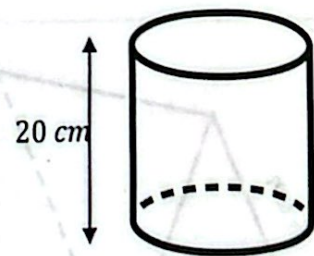
රූපයේ ABE ත්‍රිකෝණය සමපාද වන අතර $BCDE$ යනු සමචතුරස්‍රයකි.
 $\angle BAC$ අගය සොයන්න.

23.

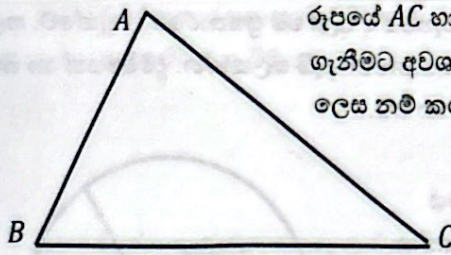


රූපයේ $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයකි. දී ඇති දත්ත ඇසුරින්
 $\angle ABE$ හි අගය සොයන්න.

24. රූපයේ දැක්වෙන උස 20 cm වූ සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය
 880 cm නම්, එහි පතුලේ අරය සොයන්න.



25.



රූපයේ AC හා BC රේඛාවලට සමදුරින් AB මත පිහිටන ලක්ෂ්‍ය සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය නිර්මාණ රේඛා වල දල සටහන් ඇද එම ලක්ෂ්‍ය p ලෙස නම් කරන්න.

B කොටස

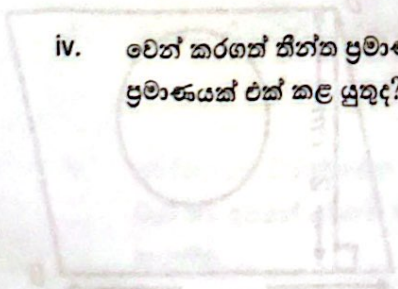
1) තිත්ත කර්මාන්ත ශාලාවක වැකියක, වැකියෙන් $\frac{3}{5}$ ක් තද නිල් පාටින් පිරි ඇත. මෙම වැකියට සුදු පාට තිත්ත 12l ක් එක් කළ විට වැකියෙන් $\frac{3}{4}$ ක් පිරේ.

i. එකතු කළ සුදු පාට තිත්ත ප්‍රමාණය වැකියේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක්ද?

ii. කර්මාන්තශාලාවේ මිළග පියවරේදී වැකියේ ඇති තිත්ත ප්‍රමාණයෙන් $\frac{1}{2}$ ක් ලා නිල් පාටක් සෑදීමට වෙන් කරගනු ලබයි. එම වෙන් කර ගත් තිත්ත ප්‍රමාණය වැකියේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක්ද?

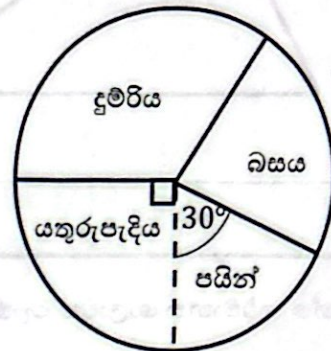
iii. වැකියේ තිබෙන තිත්ත ප්‍රමාණය සමාන බාල්දි 6 කට බෙදනු ලැබේ. එක් බාල්දියක ඇති තිත්ත ප්‍රමාණය ලීටර්වලින් සොයන්න.

iv. වෙන් කරගත් තිත්ත ප්‍රමාණය 5l භාජන 12 කට දැමීමට එයට සුදු තිත්ත කොපමණ ලීටර් ප්‍රමාණයක් එක් කළ යුතුද?



2) එක්තරා සිසුන් පිරිසක් පාසලට පැමිණෙන ආකාරය රූපයේ දී ඇති වට ප්‍රස්ථාරයෙන් දැක්වේ. සෑම සිසුවෙක් ම එක් ආකාරයකින් පමණක් පාසලට පැමිණෙන්නේ යැයි සලකන්න. දුම්රියෙන් හා බසයෙන් පාසලට පැමිණෙන සිසුන්ගේ සංඛ්‍යා එකිනෙකට සමාන වේ.

- i. බසයෙන් පාසලට පැමිණෙන සිසුන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික බණ්ඩයේ විශාලත්වය සොයන්න.



පයින් පැමිණෙන සිසුන් ගණන 15 කි.

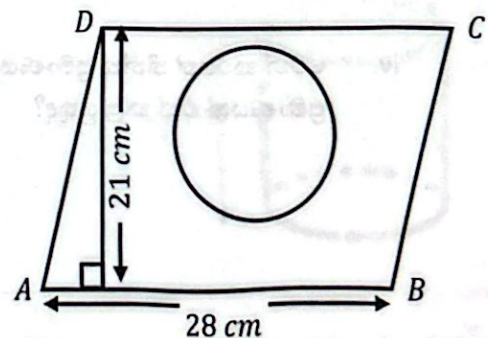
- ii. a) දුම්රියෙන් පැමිණෙන සිසුන් ගණන සොයන්න.

b) යතුරු පැදියෙන් පැමිණෙන සිසුන් ගණන සොයන්න.

- iii. මෙම වට ප්‍රස්ථාරයෙන් නිරූපණය වන මුළු සිසුන් ගණන සොයන්න.

3) රූපයේ දැක්වෙන්නේ $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රාකාර බිම් කඩ තුළ ඉදි කිරීමට නියමිත වෘත්තාකාර ජල පොකුණකි. (π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

- i. සමාන්තරාස්‍රා කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.



- ii. වෘත්තාකාර පොකුණේ විශ්කම්භය සමාන්තරාස්‍රයේ දිගින් අඩක් නම් ජල පොකුණ ඉදි කළ පසු ඉතිරි වන බිම් කඩෙහි වර්ගඵලය සොයන්න.
- iii. වෘත්තාකාර ජල පොකුණ වටා 2 m බැගින් සමාන පරතර සහිතව බල්බ සවි කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය බල්බ ගණන සොයන්න.

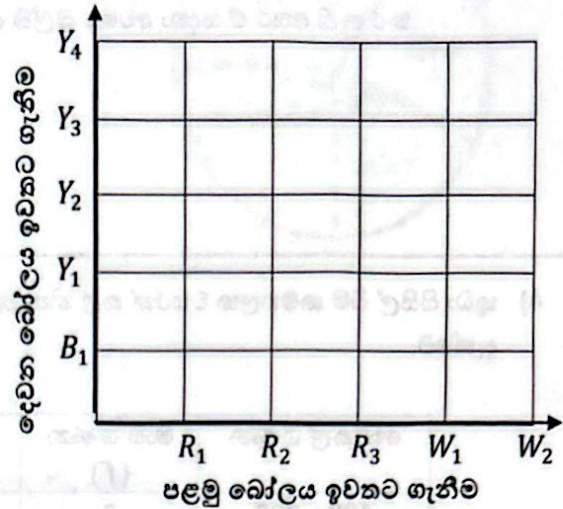
4) කුඩා සිසිල් බිම් කම්හලක වසරක් තුළ නිපදවන සිසිල් බිම් බෝතල් ප්‍රමාණය පිළිබඳ දත්ත පහත වගුවේ දැක්වේ.

බෝතල් ගණන	මාස ගණන (f)	මධ්‍ය අගය (x)	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය	fx
100 - 200	2			
200 - 300	3			
300 - 400	4			
400 - 500	2			
500 - 600	1			

- i. ඉහත වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.
- ii. මාස පන්තිය හා මධ්‍යස්ථ පන්තිය හඳුනාගන්න.
- iii. මසකට නිපදවන බෝතල් ගණනේ මධ්‍යන්‍ය ගණනය කරන්න.
- iv. බෝතලයක් විකිණීමෙන් ලබන ලාභය රු.20 ක් නම්, කම්හල මසකට ලබන ලාභය රු.60000 ට වැඩි බව අයෙක් පවසයි. ඔබ මෙයට එකඟ වන්නේද නැද්ද යන්න හේතු දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න.

5) එක් පෙට්ටියක බෝල 5 බැගින් දැමූ පෙට්ටි 2 ක් පරීක්ෂණය සඳහා සිසුන්ට සපයා ඇත. පෙට්ටි 2 න් එක් පෙට්ටියක රතු බෝල 3 ක් සහ සුදු බෝල 2 ක් ද, අනෙක් පෙට්ටියේ නිල් බෝල 1 ක් සහ කහ බෝල 4 ක් ද ඇත. සියලුම බෝල හැඩයෙන් හා තරමින් සමාන වේ. සිසුවෙකු පළමු පෙට්ටියෙන් එක් බෝලයක් ද දෙවන පෙට්ටියෙන් එක් බෝලයක් ද ඉවතට ගනී.

- i. R_1, R_2, R_3 මගින් රතු බෝලද,
 W_1, W_2 මගින් සුදු බෝලද, B_1
 මගින් නිල් බෝලයද, Y_1, Y_2, Y_3
 Y_4 මගින් කහ බෝලද නිරූපණය
 වේ. ඉහත සසම්භාවී පරීක්ෂණයේ
 නියැදි අවකාශය පහත කොටු දැල
 මත 'X' මගින් සලකුණු කරන්න.



- ii. පළමු පෙට්ටියෙන් ඉවතට ගත් බෝලය රතු වීම සහ දෙවන පෙට්ටියෙන් ඉවතට ගත් බෝලය කහ වීමේ සිද්ධිය කොටු දැල මත වටකොට එහි සම්භාවිතාව ලියා දක්වන්න.
- iii. පළමු පෙට්ටියෙන් බෝලයක් ඉවතට ගන්නා සිසුවෙක් එය සුදු බෝලයක් නම් පමණක් දෙවන පෙට්ටියෙන් බෝලයක් ඉවතට ගනී. මේ සිද්ධියට අදාළ රුක් සටහන ඇඳ දක්වන්න.
- iv. ඉහත සිද්ධියට අනුව දෙවන වර ඉවතට ගන්නා බෝලය නිල් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

II පත්‍රය

උපදෙස් :

- ❖ A කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5ක් සහ B කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5 ක් තෝරා ගෙන ප්‍රශ්න 10 කට පිළිතුරු සපයන්න.
- ❖ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක ලියා දක්වන්න.
- ❖ සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- ❖ පතුලේ අරය r හා උස h වූ සන කේතුවක පරිමාව $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ වේ.
- ❖ අරය r වූ ගෝලයක පරිමාව $\frac{4}{3}\pi r^3$ වේ.

A කොටස

- 1) A) නිමල් මූල්‍ය ආයතනයකින් රු.600,000/= වාර්ෂික සුළු පොළී අනුපාතය 10% ණයට ලබා ගනී. ඔහු එම මුදල යොදවා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි. ව්‍යාපාරයෙන් වර්ෂාවසානයේදී ලැබුණු වාර්ෂික ආදායමෙන් මුල් රු.500,000/= ආදායම් බදු වලින් නිදහස් වන අතර ඉතිරි මුදල සඳහා ඔහුගෙන් 4% බදු ප්‍රතිශතයක් අයකරන ලදී. එහිදී ඔහු ආදායම් බදු ලෙස රු.16000/= ගෙවන ලදී. ඊට අමතරව ඔහු ලබාගත් ණය මුදල සඳහාද ඔහු වාර්ෂික පොළිය ගෙවන ලදී. ඔහු අත ඉතිරි ශුද්ධ වාර්ෂික අදායම කොපමණද?

- B) භාන්ඩයක විකුණුම් මිල රු.2100/= වන අතර එහි විකුණුම් මිලෙන් 7% VAT (අගය මත එකතු කරන ලද) බදු මුදලක් අයකරන ලදී. එසේ නම් VAT බදු මුදල කීයද?

- 2) $y = mx + c$ ආකාරයේ වර්ගජ ප්‍රකාශනයක $-3 \leq x \leq 4$ ප්‍රාන්තරය තුළ x හි අගය කිහිපයකට අනුරූප y හි අගය දක්වා ඇති අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	5	0	-3	-4	-3		5	12

- i. වර්ගජ ශ්‍රිතයේ සමමිතිය සලකා $x = 2$ වන විට අගය සොයන්න.
- ii. සමමිතික අක්ෂ පද්ධතිය සහ සුදුසු පරිමාණයක් භාවිතා කර ඉහත දී ඇති වගුවට අනුව වර්ගජ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න.
- iii. a. ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍ය වල බණ්ඩාංක ලියන්න.
b. ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය $y = mx + c$ ආකාරයට ලියා දක්වන්න.

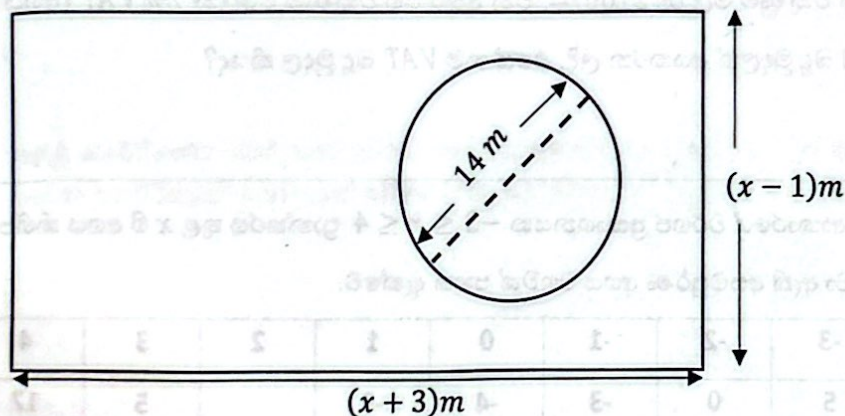
3) ත්‍රිරෝද රථ හා යතුරුපැදි කුලියට ලබාදෙන ආයතනයක් ඔවුන්ගේ වාර්ෂික අලුත්වැඩියා සැසියමේදී සියලු වාහන වල වයර මාරු කිරීමට සැලසුම් කරයි. ඒ සඳහා ඔවුනට වයර 50 ක් මිලදී ගැනීමට සිදු වූ අතර වැයවූ මුදල රු. 157,000 ක් විය. ත්‍රිරෝද රථ වයරයක මිල රු. 3000 ක් ද යතුරු පැදි වයරයක මිල රු. 3500 ක් ද විය.

i. ආයතනයේ ඇති ත්‍රිරෝද රථ ගණන x ද යතුරු පැදි ගණන y ද ලෙස ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා ආයතනයේ ඇති යතුරුපැදි හා ත්‍රිරෝද රථ ගණන සොයන්න.

ii. ත්‍රිරෝද රථ හා යතුරු පැදි වල පැරණි වයර අබලි ද්‍රව්‍ය සඳහා විකිණීමට සැලසුම් කරන ලදී.

ත්‍රිරෝද රථ වයරයක් රු. 500 කට ද යතුරු පැදි වයරයක් රු. 800 කට ද අලෙවි කරන්නේ නම් ආයතනය එමගින් ලද අමතර ආදායම කොපමණද?

4) එක්තරා ගොවියෙකු සැකසූ වගාබිම්ක සැලසුමක් පහත දැක්වේ. එහි දිග මීටර $x + 3$ ද පළල මීටර $x - 1$ ද වේ. වගබිමේ කොටසක විශ්කම්භය මීටර 14 ක ව්‍යාල වගා පොකුණක් ඉදි කිරීමටද ඔහු බලාපොරොත්තු වේ. ($\pi = \frac{22}{7}$)



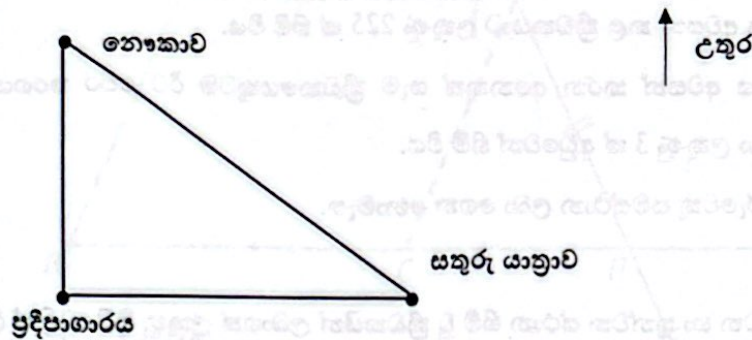
i. වගා පොකුණේ පරිමිතිය සහ වර්ගඵලය සොයන්න.

ii. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ඉඩමේ පරිමිතිය සහ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශන 2ක් x ඇසුරින් ගොඩනගන්න.

iii. වගා පොකුණ හැරුණු විට ඉතිරි භූමියේ වගා කිරීමට සැලසුම් කරයි. වගා කළ හැකි භූමියේ වර්ගඵලය $803m^2$ නම් x හි අගය සොයන්න.

iv. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ඉඩම වටා කම්බි පොටවල් 5 ක වැටක් ද වගා පොකුණ වටා කම්බි පොටවල් 3 ක වැටක් ද ගැසීමට ගොවියා සැලසුම් කරයි නම් අවශ්‍ය කම්බි වල මුළු දිග සොයන්න.

- 5) ඇත චූහ්‍රදේ ගමන් කරන යුධ නෞකාවක් එයට 134° දිශාංශයකින් හා $2700m$ දුරකින් ගමන් කරන සතුරු යාත්‍රාවක් නිරීක්ෂණය කරයි. එ සමගම යුධ නෞකාව තමාට දකුණු දිශාවෙන් ද සතුරු යාත්‍රාවට බටහිර දෙසින්ද පවතින ප්‍රදීපාගාරයක් නිරීක්ෂණය කරයි.



- දී ඇති රූප සටහන පිටපත් කරගෙන ඉහත දී ඇති දත්ත එහි ලකුණු කරන්න.
- ත්‍රිකෝණමිතික වගු භාවිතා කරමින් සතුරු යාත්‍රාව සහ ප්‍රදීපාගාරය අතර දුර මීටර වලින් සොයන්න
- සතුරු යාත්‍රාව ප්‍රදීපාගාරයට පහරදෙන අරමුණින් ඉහත කී ස්ථානයේ නැංගුරම්ලා පවතින බවට යුධ නෞකාවට තොරතුරු ලැබෙයි. එසැණින් ඔවුන් සතු කුඩා වේග ප්‍රහාරක බෝට්ටුවක් ප්‍රදීපාගාරය හා සතුරු යාත්‍රාව අතරින් ස්ථානයක් කරන්නේ නැවේ සිට 150° ක දිශාංශයකිනි. කුඩා බෝට්ටුව සතුරු යාත්‍රාව වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන අතර එම වෙඩි පහරට ගමන් කළ හැකි උපරිම දුර $800m$ වේ. කුඩා බෝට්ටුවේ පිහිටීම ඉහත රූප සටහනේම ලකුණු කර වෙඩි පහර සතුරු යාත්‍රාවට වදින්නේද යන්න ගණනය කර පෙන්වන්න.

- 6) පන්තියක සිසුන් අවසාන වාර පරීක්ෂණයෙන් ලබා ගත් ලකුණු වල සාමාන්‍ය අගයන් සහ එම අගයන් ලබා ගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව ආශ්‍රිත තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ.

ලකුණු සාමාන්‍ය	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90
සිසුන් ගණන	3	4	2	6	9	11	4	5

සිසුන් ලබගත් සාමාන්‍යයේ මධ්‍යක අගය ගණනය කරන්න.

B කොටස

7) එක්තරා පාසලක නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙලෙහි මාර්ග ධාවන තරගයේදී තරගය අවසන් කළ තරගකරුවන්ට ලකුණු ලබා දී ඇත්තේ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

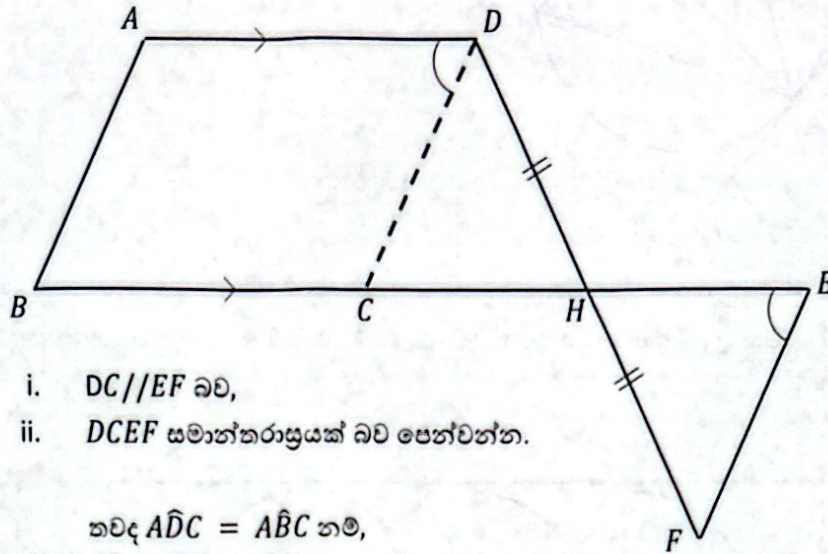
- පළමුව තරගය අවසන් කළ ක්‍රීඩකයාට ලකුණු 225 ක් හිමි විය.
- ඉන්පසු තරගය අවසන් කරන අනෙකුත් සෑම ක්‍රීඩකයෙකුටම ඊට පෙර තරගය අවසන් කළ ක්‍රීඩකයාට වඩා ලකුණු 3 ක් අඩුවෙන් හිමි විය.
- කිසිදු තරගකරුවෙකු සමස්ත ලබා ගෙන නොමැත.

- i. පළමුවන, දෙවන හා තුන්වන ස්ථාන හිමි වූ ක්‍රීඩකයින් ලබාගත් ලකුණු පිළිවෙලින් ලියාදක්වන්න.
- ii. 10 වැනි ස්ථානය ලබා ගත් ක්‍රීඩකයාට හිමි වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- iii. මුල් ස්ථාන 25 ලබා ගත් ක්‍රීඩකයින් ලබා ගත් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව සොයන්න.
- iv. එම පාසලේ එක් නිවාසයක් වන අභය නිවාසයේ ක්‍රීඩකයින් 12 දෙනෙකු සාර්ථකව තරගය අවසන් කර ඇත. එම ක්‍රීඩකයින්ට හිමි වූ ස්ථාන පළමුවන, සිව්වන, හත්වන, දහවන ලෙසින් සමාන්තර ශ්‍රේණියක පිහිටයි නම් අභය නිවාසයේ ක්‍රීඩකයන්ට හිමිවන මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව සොයන්න.

8) කවකවූක් හා cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක් පමණක් භාවිතා කරමින් නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වමින් පහත නිර්මාණය කරන්න.

- i. AB 8 cm වූ සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කර AC 6 cm වන පරිදි එය මත C ලක්ෂ්‍යය පිහිටුවන්න.
- ii. C කේන්ද්‍රය වන පරිදි හා අරය 4 cm වන පරිදි වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න.
- iii. C කේන්ද්‍රයේ සිට AB ට ලම්භක වන පරිදි ලම්භකයක් නිර්මාණය කරන්න. එය වෘත්තයේ පරිධිය හමුවන ලක්ෂ්‍යය P ලෙස නම් කරන්න.
- iv. A ලක්ෂ්‍යයේ සිට වෘත්තයට ස්පර්ශකයක් නිර්මාණය කරන්න.
- v. ස්පර්ශකය හා CP එකිනෙකට ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය Q ලෙස නම් කරමින් AQC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.

- 9) $ABDH$ ත්‍රිපිඩියමේ $AD < BH$ ද, $AD \parallel BH$ ද වේ. $DH = HF$ වන පරිදි DH පාදය F දක්වා දිග්ගත කර ඇත. BH පාදය මත C පිහිටන අතර $\widehat{ADC} = \widehat{HEF}$ වන පරිදි දිග්ගත BH පාදය මත E පිහිටා ඇත.



- i. $DC \parallel EF$ බව,
- ii. $DCEF$ සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න.

තවද $\widehat{ADC} = \widehat{ABC}$ නම්,

- iii. $AD + CE = BE$ බව පෙන්වන්න.

- 10) ලෝහයකින් තැනූ අරය a වන ගෝල 6 ක් උණු කර උස h හා දිග පළල පිළිවෙලින් $3a$ හා $2a$ වන සනකාභයක් නිර්මාණය කරයි.

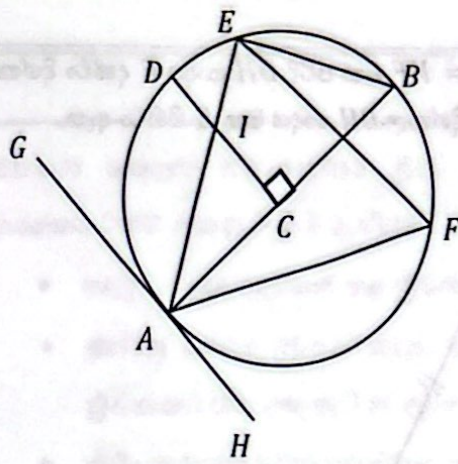
- i. ලෝහ අපතේ නොයන්නේ යැයි සලකා $h = \frac{4\pi}{3}a$ බව පෙන්වන්න.

$a = 3\text{cm}$ හා $\pi = 3.14$ ලෙස ගෙන ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් h හි අගය පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

- ii. p හි ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

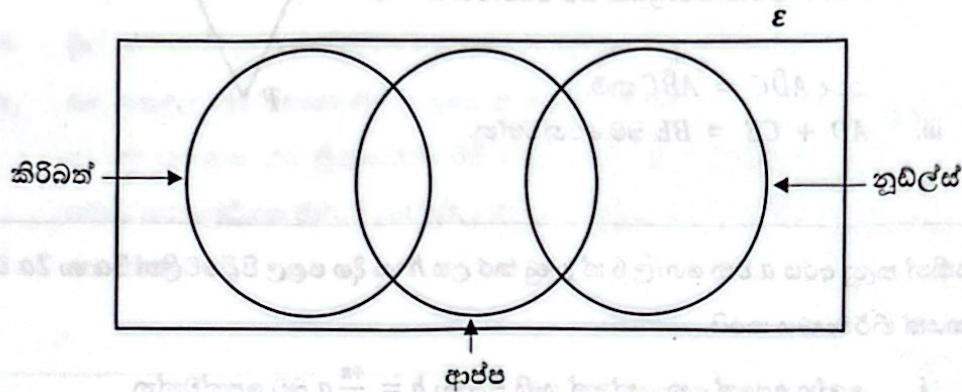
$$p = \frac{4.719 \times 9.312}{7.137}$$

- 11) රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ C කේන්ද්‍රයද, AB විශ්කම්භයක් ද වේ. CD යනු විශ්කම්භයට ලම්භකව අඳිනු ලැබූ අරයකි. AB විශ්කම්භයට A ලක්ෂ්‍යයේදී GH ස්පර්ශකයක් ඇඳ ඇති අතර AE හා AF යනු A ලක්ෂ්‍යයේදී වෘත්තයට අඳිනු ලබන ජ්‍යායන් 2 කි. EB හා EF යා කර ඇත.



- i. $EBIC$ යනු වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව ඔප්පු කරන්න.
- ii. $G\hat{A}E = A\hat{F}E$ බව පෙන්වන්න.

12) සිසුන් 100 දෙනෙකු උදේ ආහාරය සඳහා ලබා ගැනීමට කැමති අහාර දැක්වෙන අසම්පූර්ණ සටහනක් පහත දැක්වේ.



සිසුන් 14 දෙනෙක් කිරිබත්, ආප්ප හා නුදිල්ස් යන අහාර 3න් එක් වර්ගයෙන් වත් ලබා ගැනීමට රුචියක් නොදක්වයි. කිසිම සිසුවෙකු කිරිබත් හා නුදිල්ස් යන ආහාර 2 ටම කැමති නොවන බව සලකන්න.

- i. ආප්ප හා නුදිල්ස් ආහාරයට ගැනීමට කැමති මුළු සිසුන් ගණන 73 ක් නම් කිරිබත් පමණක් ආහාරයට ගැනීමට කැමති සිසුන් ගණන කොපමණ ද?
- ii. කිරිබත් හෝ නුදිල්ස් ආහාරයට ගැනීමට කැමති මුළු සිසුන් ගණන 72 නම් ආප්ප පමණක් ආහාරයට ලබා ගැනීමට කැමති සිසුන් ගණන කොපමණ ද?
- iii. කිරිබත් හෝ ආප්ප ආහාරයට ගැනීමට කැමති මුළු සිසුන් ගණන 68 ක් නම් නුදිල්ස් පමණක් ආහාරයට ගැනීමට කැමති සිසුන් ගණන කොපමණ ද?
- iv. කිරිබත් ආහාරයට ගැනීමට කැමති මුළු සිසුන් ගණන 34 නම්, කිරිබත් හා ආප්ප යන දෙපාර්ශ්ව ආහාරයට ගැනීමට රුචියක් දක්වන සිසුන් ගණන කොපමණ ද?
- v. ඉහත දත්ත භාවිතා කර ආප්ප හා නුදිල්ස් යන දෙවර්ගයම ආහාරයට ගැනීමට කැමති සිසුන් ගණන කොපමණ ද?